

z1 (6.7)

Jednym z pierwiastków trójkątnu kwadratowego $y = ax^2 + bx + c$ jest $-0,2$. Liczby a, b, c tworzą ciąg arytmetyczny, a ich suma wynosi 24. Oblicz drugi pierwiastek tego trójkątnu.

Jeśli przez niewiadome rozumiemy a, b, c , to mamy 3 niewiadome. W treści są 3 informacje, z których będzie można ułożyć 3 równania. Jeśli równań jest tyle samo, co niewiadomych, to taki układ równań da się rozwiązać.

① Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} f(-0,2) = 0 \Rightarrow a \cdot (-0,2)^2 + b \cdot (-0,2) + c = 0 \quad / \cdot 25 \\ b = \frac{a+c}{2} \\ a + b + c = 24 \end{cases}$$
$$\begin{cases} a - 5b + 25c = 0 & (1) \\ b = \frac{a+c}{2} & (2) \\ a + b + c = 24 & (3) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\text{Z (2): } 2b = a + c$$

$$\text{Do (3): } b + 2b = 24 \Rightarrow b = 8$$

Do (1) i (3):

$$\begin{cases} a - 40 + 25c = 0 \\ a + c = 16 \Rightarrow a = 16 - c \end{cases}$$

$$(16 - c) - 40 + 25c = 0$$

$$24c = 24$$

$$c = 1$$

$$a = 16 - 1 = 15$$

③ Wyznaczamy drugi pierwiastek trójmianu.

$$f(x) = 15x^2 + 8x + 1 = 0$$

$$\Delta = 8^2 - 4 \cdot 15 \cdot 1 = 4$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{4} = 2$$

$$x_1 = \frac{-8-2}{2 \cdot 15} = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 = \frac{-8+2}{2 \cdot 15} = -\frac{1}{5} = -0,2$$

Drugi pierwiastek trójmianu to $-\frac{1}{3}$.

Odp.: Drugi pierwiastek trójmianu to $-\frac{1}{3}$.